

Delta Lab.

自動增益調整
Automatic Gain Adjustment

控制系統實習

實驗目的

- 進行系統建模(modeling)：利用馬達之持續往返運轉來估測馬達的慣量比 J 。
- 利用估測所得的馬達慣量比 J ，來進行控制器相關的增益參數 (gains, 如PID的 K_P , K_I , K_D) 設計。
- 自動增益調整：Delta提供的軟體將自動計算增益參數，並由使用者決定是否進行調整。

控制系統實習

初步慣性比估測

- 馬達空載之系統特性與連結上負載後之特性不同，其差異主要來自負載之慣性將形成控制系統中之外部擾動 (Disturbance)
- 藉由系統參數辨識的功能，可以藉由轉速與電流之關係，推算負載與馬達慣性矩之比例，稱之為慣性比。

控制系統實習

所需設備

儀器名稱	數量
Servomotor	1
Driver	1
PC	1

控制系統實習

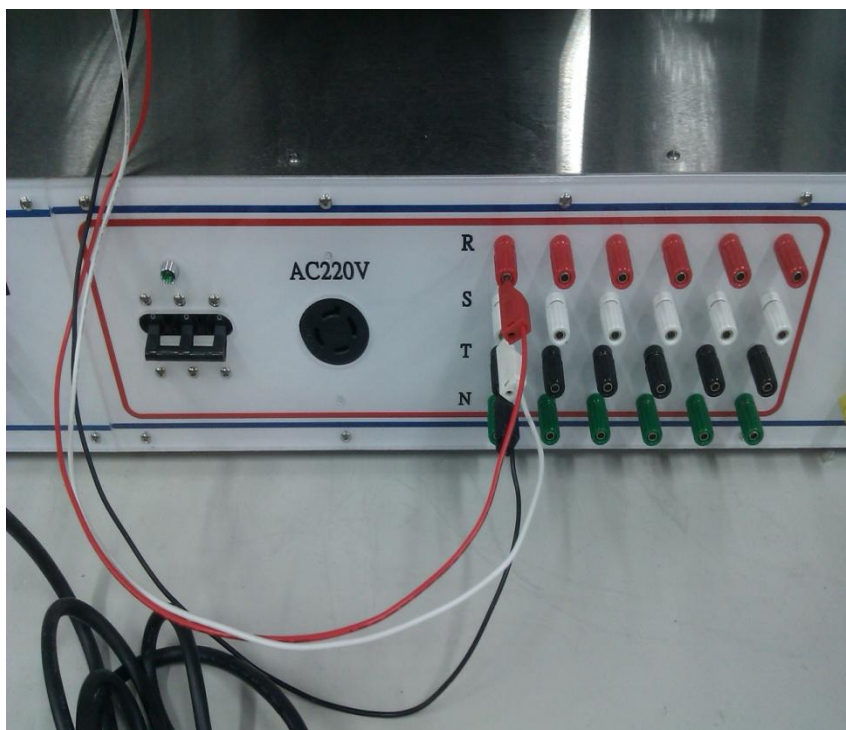
材料

名稱	數量
USB連結線	1
Encode連接線	1
紅線	3
白線	3
黑線	2

控制系統實習

接線圖

- 步驟一: AC220V OFF 情況下接電源220V
- 步驟二: 供應內部電源



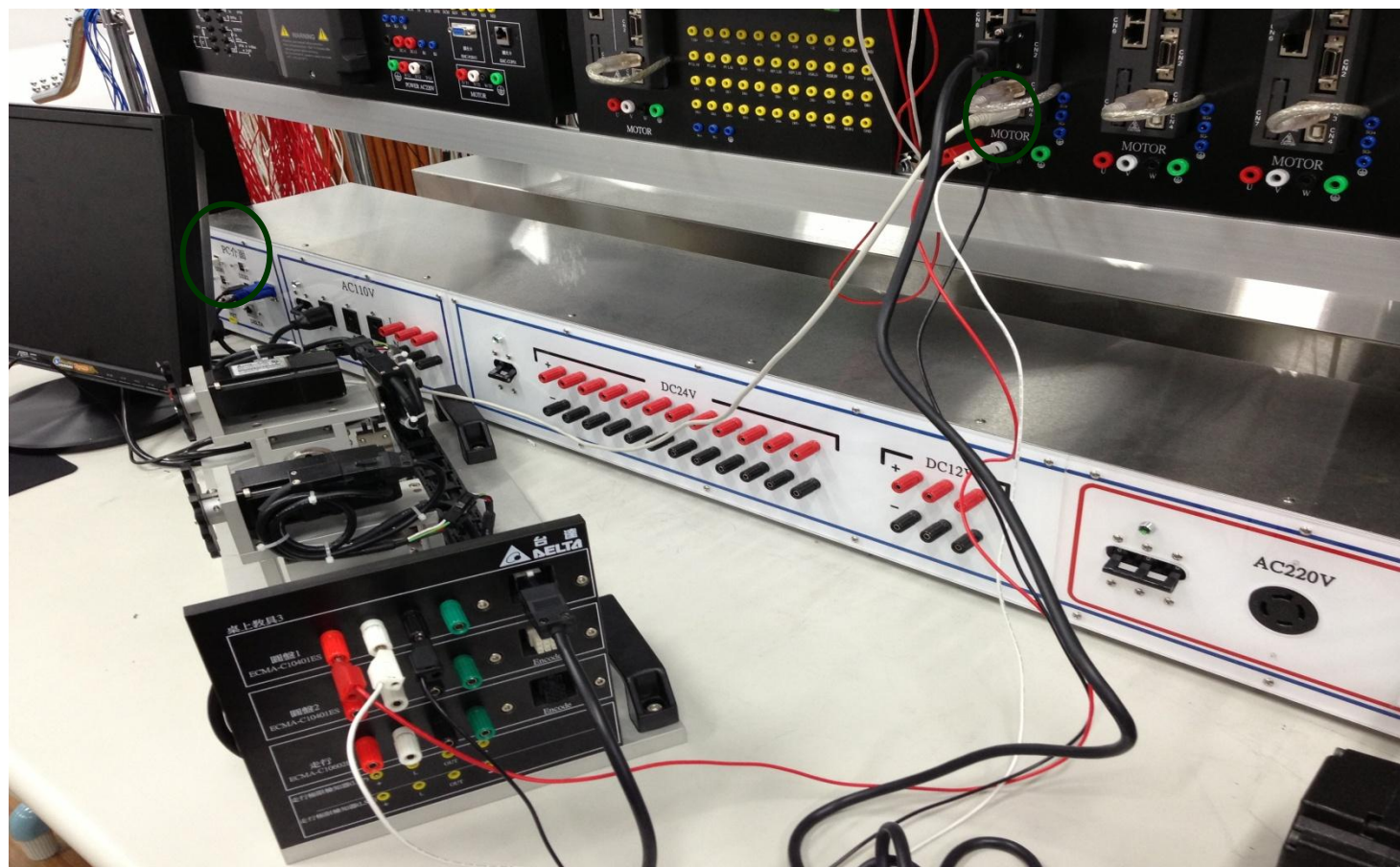
控制系統實習

步驟三：連接Servomotor和Driver(連接線和Encode)



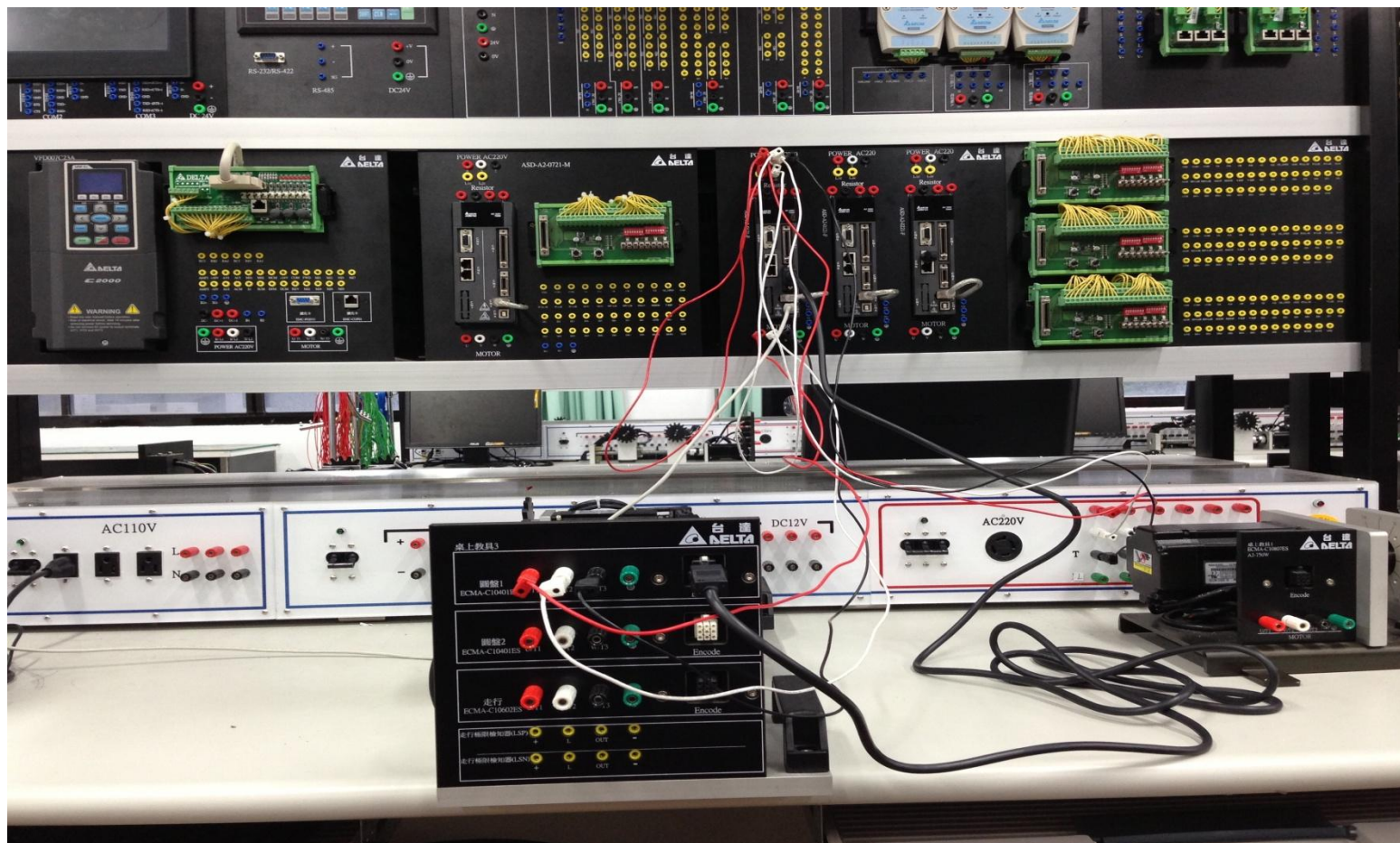
控制系統實習

步驟四：USB連接(Driver 和 PC)



控制系統實習

整體接線圖



控制系統實習

驅動器送電

- 確認馬達與驅動器之間的相關線路連接正確：
 - **U、V、W** 與 **FG** 必須分別對應紅、白、黑與綠線。如果接錯，馬達運轉將會出現不正常，馬達地線FG務必與驅動器的接地保護端子連接。
 - 馬達的**編碼器**連線已正確接至**CN2**。
- 連接驅動器之電源線路
- 電源啟動
- 根據面板輸出檢視並排除問題

控制系統實習

通訊埠設定

- 開啟程式後，會主動跳出如下視窗。若點選主功能表單 設定。或是點選，也可以執行通訊偵測



控制系統實習

自動增益調整

- 讓伺服系統能夠穩定工作，並發揮最大效能，自動妥善調整迴路的增益值。



The screenshot shows the '自動增益調整' (Automatic Gain Adjustment) window for the ASDA-A2 drive. The interface includes a '靜態 - 計算增益' (Static - Calculate Gain) tab, a '啟用增益控制板' (Enable Gain Control Board) checkbox, and a list of parameters for calculation and reading.

Annotations:

- 期望的系統頻寬** (Expected system bandwidth): Points to the '頻寬: 100 Hz' field.
- 設定的系統慣量比 (負載/馬達)** (Set system inertia ratio (load/motor)): Points to the '慣量比: 4' field.
- 依據慣量比與頻寬計算的增益參數** (Gain parameters calculated based on inertia ratio and bandwidth): Points to the '計算結果區' (Calculation result area) table.
- 現有的增益參數** (Existing gain parameters): Points to the '伺服內容區' (Servo content area) table.

Parameters and Tables:

靜態 - 計算增益

ASDA-A2

低頻剛性: 1

頻寬: 100 Hz

慣量比: 4

計算增益

計算結果區	讀取參數
P1-37 負載/馬達慣量比:	
P2-00 位置迴路比例增益:	
P2-02 位置迴路前饋增益:	
P2-04 速度迴路比例增益:	
P2-06 速度迴路積分增益:	
P2-25 共振抑制低通濾波:	
P2-26 外部干擾抵抗增益:	
P2-49 速度檢測濾波及微振抑制:	[00]:2500
頻寬(Hz):	
P2-47=0: 自動共振抑制模式-固定	
P2-23 共振抑制濾波頻率 (1):	1000
P2-24 共振抑制Notch filter衰減率 (1):	0
P2-43 共振抑制濾波頻率 (2):	1000
P2-44 共振抑制Notch filter衰減率 (2):	0
P2-45 共振抑制濾波頻率 (3):	1000
P2-46 共振抑制Notch filter衰減率 (3):	0

伺服內容區

z(50~1000)
B(0~32)

啟用增益控制板

開啓控制面板後,操作模式將暫時被修改為PR模式,即P1-01=001以及下列的參數值:

P0-06 ~ 08
P1-15 ~ 18, P1-34 ~ 36
P2-10 ~ 17, P2-36 ~ 37
P3-06, P4-07

上列參數值皆為暫時性,當關閉控制面板或是關閉驅動器電源或者重新上電,這些參數都會恢復原本狀態。

如果控制面板沒有正常關閉,煩請使用參數列表功能進行參數復原,或是關閉驅動器電源後,再次上電。

控制系統實習

啟動增益控制面板

經驗值: 頻寬*慣量比 < ~300

自動增益調整

靜態 - 計算增益

ASDA-A2

低頻剛性: 1

頻寬: 100 Hz 慣量比: 4 1

☐ 顯示目前慣量比

計算增益 讀取參數

計算結果區

參數	單位	值
P1-37 負載/馬達慣量比:		1.0
P2-00 位置迴路比例增益:		35
P2-02 位置迴路前饋增益:		50
P2-04 速度迴路比例增益:		100
P2-06 速度迴路積分增益:		41
P2-25 共振抑制低通濾波:		0
P2-26 外部干擾抵抗增益:		80
P2-49 速度檢測濾波及微振抑制:		0
P2-47=1: 自動共振抑制模式-抑振後自動固定		
P2-23 共振抑制濾波頻率 (1):	Hz(50~1000)	1000
P2-24 共振抑制Notch filter衰減率 (1):	dB(0~32)	0
P2-43 共振抑制濾波頻率 (2):		1000
P2-44 共振抑制Notch filter衰減率 (2):		0
P2-45 共振抑制濾波頻率 (3):		1000
P2-46 共振抑制Notch filter衰減率 (3):		0

伺服內容區

速度加速常數: 200

速度減速常數: 200

S形加減速平滑常數: 20

時動速度: 200 (1~3000)

下載

Jog: < >

馬達迴授位置[user unit]

定位1: _____

定位2: _____

目前位置: 0

時間間隔: 500 ms Start

負載慣量比: 1 寫入

EFT

啟動伺服器，馬達
可接受運動命令

調整馬達運動參數
單位: ms或mm

JOG命令

設定往返位置
以便初始化

估測慣量比

控制系統實習

示波器

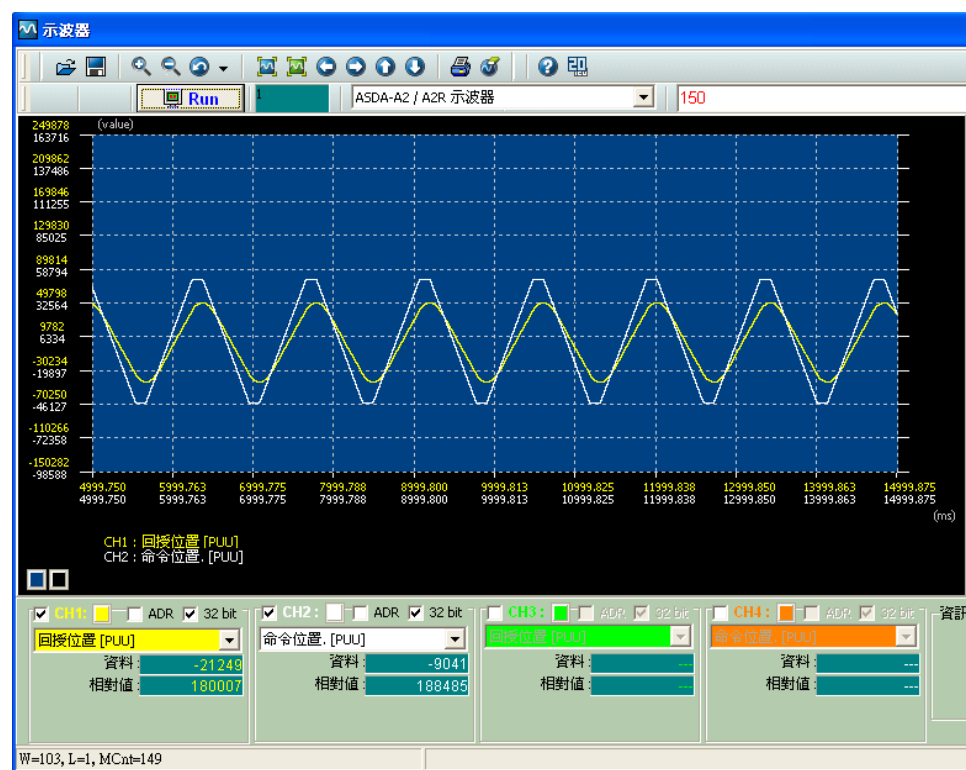
- 利用示波器，可以監看伺服系統的動態特性，藉由不同馬達信號間的比對，可以了解伺服系統目前運動狀態，作為故障排除依據。
- 提供多種馬達訊號種類、映射參數及監視變數



控制系統實習

運動響應

- 觀察訊號：
 - Rise Time
 - Over-Shooting
 - Damping
 - Position error
 - Stable time
- Impulse Response
- Step Response



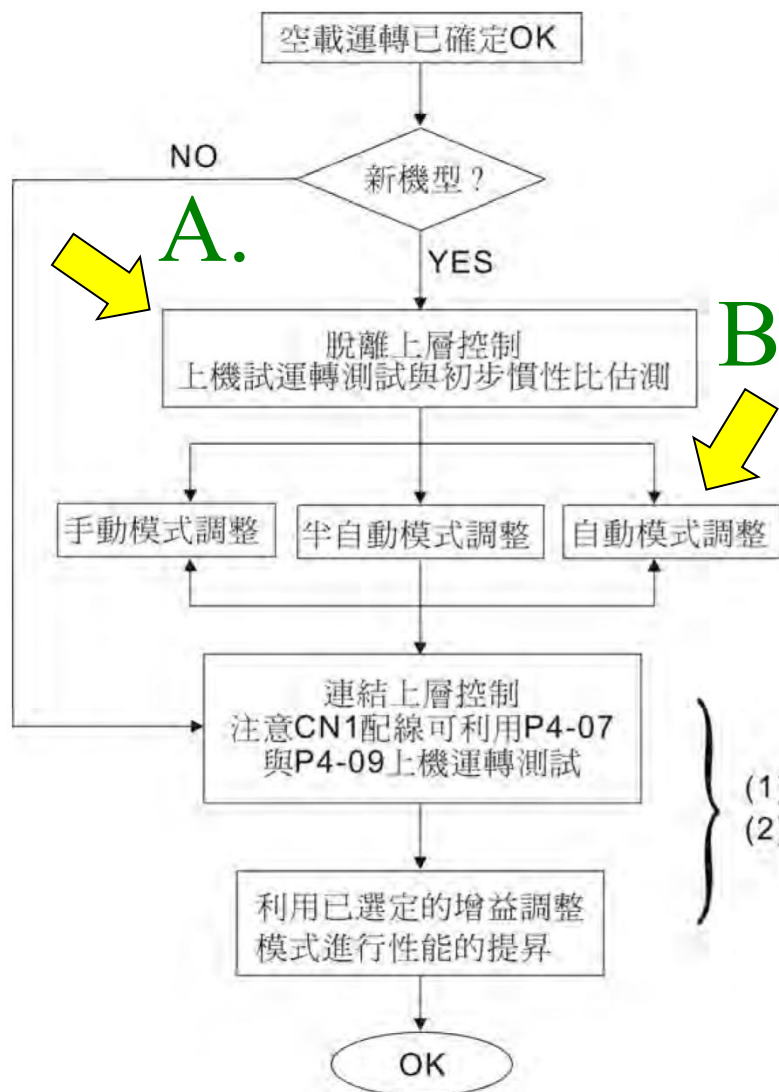
控制系統實習

5.6.1 調機步驟流程圖

調機步驟



請參考使用手冊 (完整版)

http://www.delta.com.tw/ch/product/em/download/download_main.asp?act=3&pid=2&cid=1&tpid=1

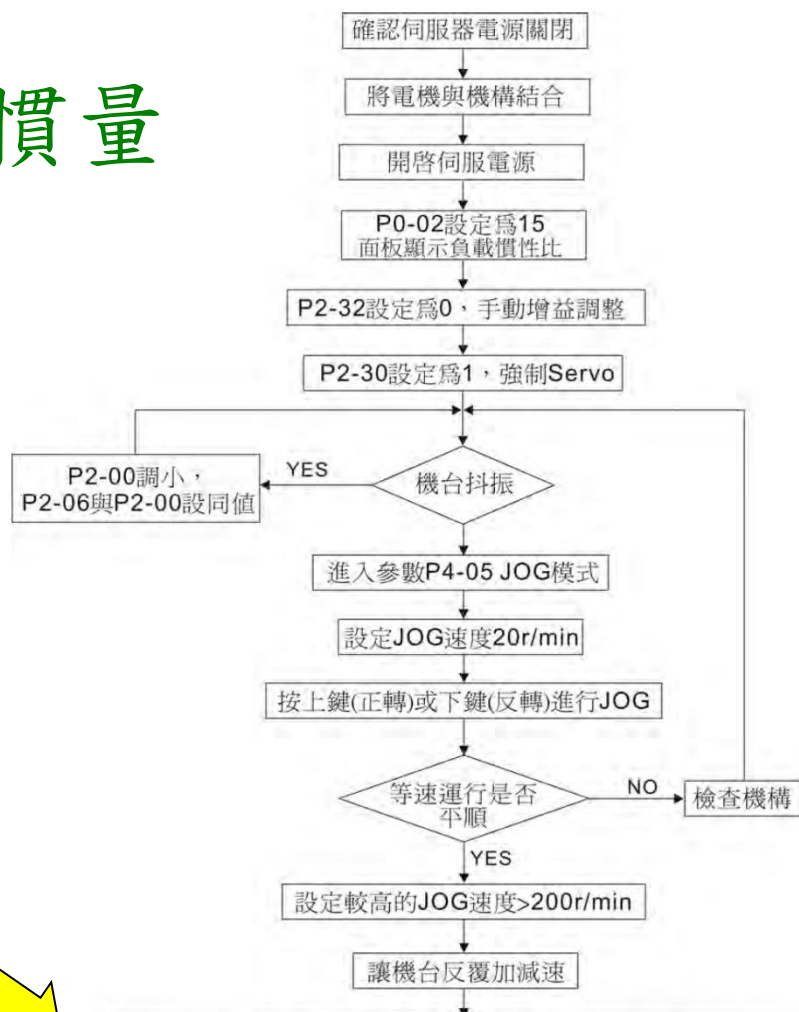
B.

若負載慣性比估測不正確，
無法得到最佳的增益調整結果。

- (1) 客戶規格要求必須很了解
- (2) 機構共振現象可利用P2-23
及P2-24來消除

控制系統實5.6.2 結合機構的初步慣量估測流程圖

A. 初步慣量估測



- 設備機構必須允許伺服馬達能夠進行一段距離的正反轉，並且馬達轉速要能夠設定在 200rpm 以上，本功能的估測結果才會正確。

觀看面板顯示，依據負載慣性比是否在多次反覆加減速後固定，來選擇增益調整的方式
註：在P4-05 JOG畫面下無法看到負載慣性比，請連續按兩下MODE鍵，即可看到負載慣性比，如要再執行JOG，按MODE鍵 -> SET鍵 -> SET鍵

控制系統實習

B. 自動模式
調機

5.6.3 自動模式調機流程圖

將 P2-32 設定 1 (自動模式, 持續調整)

持續估測系統慣量, 每隔 30 分鐘會自動儲存所估測的負載慣量比至 P1-37, 並參考 P2-31 的剛性及頻寬設定。

P2-31 自動調整模式剛性設定 (出廠值為 80)

自動及半自動模式下, 速度迴路響應頻寬設定:

1~50Hz: 低剛性, 低響應。

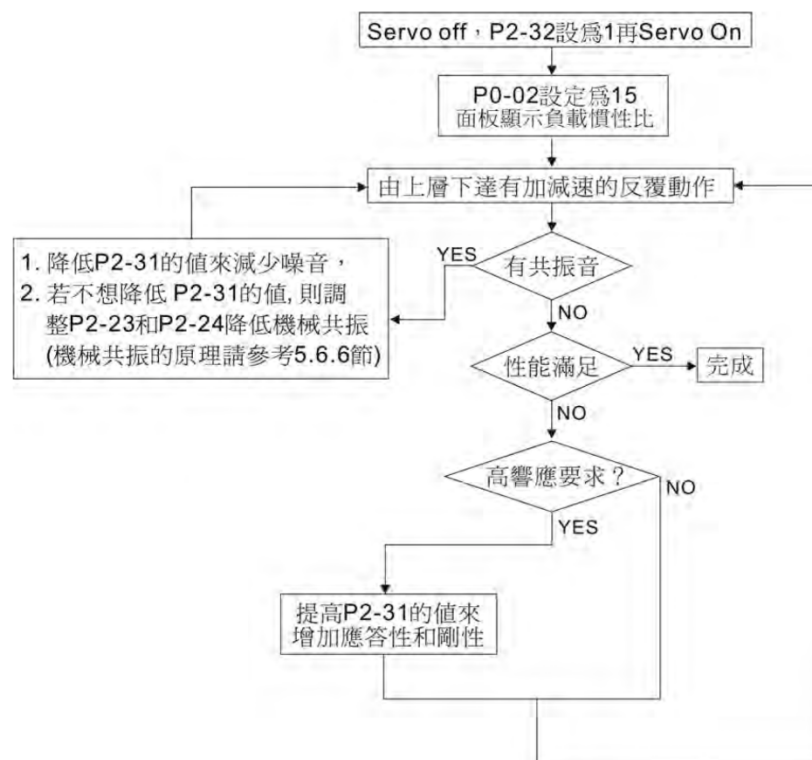
51~250Hz: 中剛性, 中響應。

251~850Hz: 高剛性, 高響應。

851~1000Hz: 極高剛性, 極高響應。

自動調整模式剛性設定: 值越大剛性越快。

調整 P2-31: 增加 P2-31 剛性設定值來增加剛性或降低來減少噪音, 持續調整至性能滿意, 調機完成。



控制系統實習

練習

1. 觀察估測慣量比，達到穩定值。
2. 調整頻寬，使頻寬*慣量比=300。
3. 觀察增益是否與驅動器之參數相符。
4. 利用軟體示波器，觀察輸出響應。